

The 3rd Universal Cup Finals is coming! Join our [Warm-up Game](#) and [Prediction Game](#) and win the prizes! [Learn more...](#)

Time Limit: 2 sMemory Limit: 1024 MBTotal points: 100

[👍](#)[👎](#) [+22]

Public NOIP

A. 【NOIP Round #8】位集

Round #8 (Div. 1, 提高)

[Statement](#)[Submit](#)[Custom Test](#)[Attachments](#)[Discussions & Issues](#)[Back to the contest](#)[Statistics](#)

题目描述

定义大小为 m 的 bitset 为长度为 m 的 bool 数组。

对大小为 m 的 bitset 定义如下四种运算：

- $c = a \text{ and } b$: 在这里，如果 $a_i = 1$ 且 $b_i = 1$ ，则 $c_i = 1$ ；否则 $c_i = 0$ 。
- $c = a \text{ or } b$: 在这里，如果 $a_i = 1$ 或 $b_i = 1$ ，则 $c_i = 1$ ；否则 $c_i = 0$ 。
- $c = a \text{ xor } b$: 在这里，如果 a_i 和 b_i 中恰好有一个为 1，则 $c_i = 1$ ；否则 $c_i = 0$ 。
- $c = \text{not } a$: 在这里，如果 $a_i = 0$ ，则 $c_i = 1$ ；否则 $c_i = 0$ 。

给定一个大小为 n 的 bitset 数组 $s_1, s_2, \dots, s_n$ ，编写程序来回答 k 个查询，每次查询给定 l, r ，你需要使用以下公式计算 t ：

• $t = (s_l \text{ and } s_{l+1} \text{ and } \dots \text{ and } s_r) \text{ xor } (\text{not } (s_l \text{ or } s_{l+1} \text{ or } \dots \text{ or } s_r))$

求 t 中 1 的个数。

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 10^5; n \cdot m \leq 10^6$)。接下来的 n 行描述了 n 个 bitset，每行由 m 个 0 或 1 组成，表示一个 bitset。

接下来的一行包含一个整数 k ，表示查询的数量 ($1 \leq k \leq 2 \times 10^6$)。

接下来的一行包含三个整数 x, y, z ($1 \leq x, y, z \leq 10^9$)。

查询是通过以 x, y, z 为参数的伪随机算法生成的，具体来说，考虑生成长度为 k 的序列 a, b ：

- $a_1 = 1$ 。
- $b_1 = n$ 。
- 对于 $i > 1$ ， $a_i = (a_{i-1} \cdot x + q_{i-1} \cdot y + z) \bmod n + 1$ 。
- 对于 $i > 1$ ， $b_i = (b_{i-1} \cdot y + q_{i-1} \cdot z + x) \bmod n + 1$ 。

其中，第 i 个查询的 l 是 $\min\{a_i, b_i\}$ ， r 是 $\max\{a_i, b_i\}$ ，公式里的 q_{i-1} 表示第 $i - 1$ 个询问的答案。

输出格式

输出一个整数表示所有查询答案的总和。

样例输入 1

```
4 10
1010110101
0101111001
1101101101
1011010000
4
10 5 4
```

样例输出 1

```
9
```

样例输入/输出 2~3

见下发文件。

样例解释

询问编号	l	r	答案
1	1	4	1
2	3	4	3
3	2	4	2
4	1	3	3

数据范围与约定

对于所有数据，有：

- $1 \leq n, m \leq 10^5$
- $nm \leq 10^6$
- $1 \leq k \leq 2 \times 10^6$
- $1 \leq x, y, z \leq 10^9$

子任务：

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n, m \leq 20, k \leq 50$	40
2	$m = 1$	20
3	$k \leq 1 \times 10^5$	20
4	$y = z = 0$	10
5	无	10